



연구노트 004 · 009 검토 보고서

— 시공간 Bézier 궤적최적화(spacetime-bezier-draft) —

이수원[†]

Date: August 20, 2026

Abstract. 정현용 학생이 제출한 연구노트 004(확률밀도로 정의하는 시공간 KOZ 로브의 볼록성, 2026-08-18)와 연구노트 009(추계학술대회 원고 계획 보고, 2026-08-19)에 대한 검토 의견을 정리한다. 노트 009에 대해서는 투고 학회의 선택(항공우주학회 대 기계학회), 가시선 차폐 제약의 동기 보완, 신뢰구간과 잘라내기 범위의 역할 분리, 제목의 방향, 목적함수의 구성에 대한 의견을 제시한다. 노트 004에 대해서는 확률밀도 기반 장애물 모델링의 정규화 제약과 부피 표현 문제, 점유(occupancy) 관점 모델링의 검토 필요성, 로브 반지름 식의 유도 근거 보강을 요청한다.

1 검토 대상과 배경

검토 대상은 다음 두 건이다.

- **연구노트 004** — 확률밀도로 정의하는 시공간 KOZ 로브의 볼록성 [1]. 장애물을 하나의 확률밀도로 두고 밀도가 임계값 이상인 영역을 회피 대상으로 삼는 정식화의 이론 전개.
- **연구노트 009** — 추계학술대회 원고 계획 보고 [2]. 한국항공우주학회 2026 추계학술대회 2페이지 원고(마감 2026-09-04)의 주장 · 범위 · 실험 계획과, 판단을 요청하는 항목의 정리.

두 노트 모두 석사학위논문 주제인 볼록최적화 기반 이동 장애물 회피의 연장선에 있다. 노트 009가 이번 학술대회 원고의 본체이고, 노트 004는 그 후속 연구(장애물의 운동을 모르는 상황)의 밑작업에 해당한다. 이하의 의견은 노트 009의 8절에서 학생이 판단을 요청한 항목을 중심으로 한다.

2 연구노트 009에 대한 의견

2.1 투고 학회와 지면에 대한 판단

항공우주학회 추계학술대회 원고는 2페이지로 사실상 extended abstract에 해당하므로, 원고 자체의 완성도보다는 발표장에서의 논의가 실질적인 의미를 갖는다. 반면 이 연구의 중심에 있는 이론적 내용—시공간 리프팅에서의 지지 반공간 구성, 매 반복 재구성, 볼록성 논의—은 복잡하고 어려워서, 제한된 지면과 학술대회 발표 시간 안에서 깊이 다루기가 현실적으로 어렵다.

따라서 이론적 내용을 본격적으로 다루고자 한다면 대한기계학회 추계학술대회(최대 6페이지) 투고를 함께 검토할 것을 제안한다. 기계학회 정기학술대회에는 동역학 · 제어 · 로봇 계열의 상설 세션이 있고 궤적최적화, 이동 장애물 회피, 자율이동체 경로계획이 꾸준히 발표되는 분야이므로 스코프는 적합하다고 판단한다. 다만 일정에 유의해야 한다. 기계학회 추계는 발표신청 마감일 2026년 8월 26일(수), 논문제출 마감일 9월 2일(수)로 항공우주학회 마감(9월 4일)과 사실상 겹친다. 기계학회로 가려면 이번 주 안에 결정하고 신청부터 해야 한다.

2.2 가시선 차폐 제약의 동기 보완

매 반복 재구성 기법 자체를 발표 주제로 삼는 것은 문제가 없다. 다만 그 기법과 가시선 차폐(occlusion) 제약이 항공우주 분야에서 어떤 임무, 어떤 동기로 필요한지에 대한 설명이 함께 있어야 한다. 현재 노트에서 차폐 제약은

[†] Future Mobility Control Laboratory, Kookmin University, Seoul, Korea.

Email: [†]suwon.lee@kookmin.ac.kr.

블록 분해 기반 방법이 표현하기 어려운 제약을 수용한다는 방법론적 차별점으로만 제시되어 있고, 그 제약이 실제 임무에서 왜 필요한지는 설명되어 있지 않다. 어떤 임무를 염두에 두고 있는지 검토자도 알고 싶은 부분이므로, 원고와 발표에서 동기를 분명히 서술할 것을 요청한다.

2.3 신뢰구간과 잘라내기 범위

노트 4절에서 의견을 요청한, 잘라내는 범위를 진행 상황에 따라 조정하는 방향은 타당하다고 본다. 신뢰구간이 반복점을 너무 멀리 가지 않게 하는 효과를, 잘라내기가 장애물 영역의 분할을 효율적으로 하는 효과를 각각 담당하는 구성이며, 검토자가 진행 중인 전역최적성 보증을 위한 spatial branch-and-bound 기반 방법론 [3]과도 맞닿아 있는 부분이다. 해당 연구노트는 FMCLResearch 앱에 등록되어 있으니 참고하기 바란다.

다만 두 장치의 역할을 명확히 분리하고 그 정도를 조정하는 파라미터를 각각 설정할 수 있도록 구성하는 것이 먼저다. 그 위에서야 파라미터를 단계에 따라 조정하는 적응적 방법론이 의미를 갖는다. 이를 위해 신뢰구간-잘라내기 구성을 이 문제에 맞게 추상화하는 작업이 필요해 보인다.

여기서 추상화란 구체적으로 다음을 뜻한다. 두 장치를 각각 (i) 조정 변수, (ii) 유효성 조건, (iii) 갱신에 쓰는 지표의 세 요소로 정의하는 것이다. 신뢰구간은 조정 변수가 반경 Δ , 유효성 조건이 선형화 근사의 성립, 갱신 지표가 예측 감소 대비 실제 감소의 비(표준 ratio test)이다. 같은 형식으로 잘라내기를 정의하면, 조정 변수는 시공간 창 길이가 W , 유효성 조건은 도달 가능성—노트 4.1절의 논리에 따라 W 가 신뢰구간 반경에 장애물 크기와 여유를 더한 값 이상이어야 한다는 하한—이고, 갱신 지표는 잘린 조각의 블록껍질과 실제 영역 사이의 간격(또는 그 조각의 곡률)이 된다. 이렇게 적어 보면 두 파라미터가 완전히 독립이 아니라 W 의 하한이 Δ 에 종속된다는 사실이 명시되고, 그 하한 위의 여유만이 독립적인 조정 대상임이 분명해진다. 각 지표를 반복마다 기록하면 적응 규칙을 설계하고 그 효과를 검증할 수 있는 기반이 마련된다. 조정 변수마다 유효성 하한과 갱신 지표를 붙여 영역을 좁혀가는 이 구조는 [3]에서 분기 변수를 고르고 박스를 수축하는 방식과 같은 형식이다.

2.4 제목

제목은 투고처가 정해져 발표 범위가 명확해진 뒤에 확정하는 것이 맞다. 투고처에 따라 제목이 앞세울 것이 달라지기 때문이다.

- **항공우주학회로 가는 경우:** 임무 상황을 앞세운 형태가 적절하며, 노트에서 우선안으로 둔 “지상국 가시선을 유지하며 이동 장애물을 회피하는 3차원 궤적최적화”가 그 방향에 부합한다.
- **기계학회로 가는 경우:** 방법을 앞세운 형태가 적절하다. 검토자의 현재 생각으로는 신뢰구간을 앞세운 “신뢰구간 기반 지지 반공간 재구성을 이용한 공간-시간 이동 장애물 회피 궤적최적화” 계열이 후보가 된다. 신뢰구간이 선형화의 유효성과 잘라내기의 정당성을 함께 담당하는, 이 정식화의 중심 장치이기 때문이다.

한편 branch and bound에 의한 전역최적성 보증을 검토자가 진행 중인 방향(2.3절)으로 이번 원고의 범위에는 포함되어 있지 않으므로, 이번 제목에는 넣지 않는다. 그 결합은 후속 연구의 주제로 두고, 원고에는 향후 확장 방향으로만 언급한다.

2.5 목적함수

노트 6절에서 판단을 요청한 목적함수 항목에 대한 의견이다. 이 항목이 이번 원고의 성패를 좌우하는 부분은 아니므로, 표준적인 구성을 택하고 서술을 정직하게 하는 선에서 정리하면 된다.

일반적인 구성은 에너지 최소화, 즉 가속도의 L_2 norm 적분을 기본 항으로 두고 도착시각 최소화 항을 함께 두는 것이다. 장애물에 대한 페널티 항은, 본 정식화처럼 회피를 지지 반공간의 하드 제약으로 직접 부과할 수 있다면 목적함수에서 빠지는 것이 맞다. 다만 SCP에서 선형화된 제약의 실현가능성을 확보하기 위한 slack 변수와 그 페널티가 수치적 장치로 들어갈 수는 있는데, 이는 회피 기전이 아니라는 점을 서술에서 구분하면 된다.

노트가 스스로 지적했듯이 이 정식화에서는 곡선의 매개변수가 시간이 아니므로, 매개변수 영역의 이차 매끄러움 항은 물리적 가속도 에너지와 일치하지 않는다. 물리적 가속도를 실제로 목적에 넣으면 유리식이 되어 하위 문제의 불록성을 잃으므로, 그 대가를 치를 값어치는 없다고 본다. 따라서 노트의 현재 판단—목적함수는 매개변수 영역의 매끄러움 정규화로 두고 이름을 정직하게 붙이며, 물리량(속도·가속도 한계)은 제약으로 부과—을 지지한다. 표준 서술과의 연결은 “시각이 매개변수에 대해 선형인 경우 이 항은 가속도 에너지와 일치한다”는 한 문장으로 두면 충분하다. 도착시각 페널티와 속도 제한을 반드시 함께 도입한다는 노트의 계획도 타당하다.

3 연구노트 004에 대한 의견

3.1 확률밀도 기반 모델링의 정규화 제약

확률밀도함수를 사용해서 시공간에서 장애물을 모델링하는 것은 흥미로운 아이디어다. 다만 확률밀도함수는 공간에서 적분했을 때 1이 되어야 하며, 이 정규화 제약이 모델링에 걸림돌이 될 수 있으므로 세심한 고려가 필요하다.

구체적으로, 제안한 모델은 공간축에 퍼져 있고 시간에 따라 평균과 분산이 달라지는 Gaussian이다. 이것이 확률밀도이라면 해당 장애물이 공간 어딘가에 항상 존재한다는 전제가 필요하고, 모델링 대상은 장애물의 위치에 대한 확률이므로 장애물의 부피는 직접 고려되지 않는다. 확률이 높은 영역이 부피의 역할을 대신할 수는 있겠으나, 그 대응이 원리적인 것인지는 확인이 필요하다.

3.2 위치 확률과 점유 모델링

충돌 회피의 관점에서 중요한 것은 특정 물체가 공간 어디에 위치하는가가 아니라, 시공간의 특정 위치가 안전한가 위험한가이다. 따라서 물체의 위치 확률을 대상으로 하는 모델링보다, 각 위치의 점유 내지 위험 여부를 대상으로 하는 모델링이 이 문제에 더 적합할 수 있다. 노트에서도 여러 장애물의 밀도를 합한 $\rho = \sum_j p_j$ 는 이미 적분이 1이 아니므로 확률밀도가 아니며, 사실상 점유 쪽 양에 가깝다. 위험밀도장·occupancy 계열 문헌을 조사할 때 이 관점을 함께 검토하기 바란다.

3.3 로브 반지름 식의 근거

노트 004의 식 (3)은 등방 공분산 $\Sigma_j(t) = \sigma(t)^2 I$ 의 경우 로브의 반지름을 다음과 같이 정의한다.

$$r(t) = \sigma(t) \sqrt{2 \ln \frac{C}{\sigma(t)^n}}, \quad C = \frac{1}{\varepsilon (2\pi)^{n/2}}. \quad (1)$$

이 식이 왜 그러한 형태를 갖는지, 유도 과정 또는 참고문헌을 노트에 명시하기 바란다. 현재는 노트의 식 (2)에서 식 (1)로 넘어가는 중간 단계가 생략되어 있어 형태의 근거를 따라가기 어렵다.

4 종합

연구노트 004의 확률밀도 기반 장애물 모델링은 학생 스스로 후속 연구 범위로 명시하고 있으므로, 이번 학술대회 원고의 범위에는 포함하지 않는 것이 맞다. 이번 원고와 관련해서 정리하면 다음과 같다.

- 항공우주학회 2페이지 원고는 발표장 논의를 목표로 가볍게 진행하되, 이론적 내용을 본격적으로 다루려면 기계학회 추계(최대 6페이지) 투고를 검토한다. 기계학회 발표신청 마감(8월 26일)을 감안하여 이번 주 안에 결정한다.
- 원고와 발표에 가시선 차폐 제약의 임무 관점 동기를 보완한다.
- 신뢰구간과 잘라내기 범위는 역할을 분리하고 각각의 파라미터를 두는 구성으로 추상화한 뒤에 적응적 조정을 논의한다.

- 제목은 투고처 확정 후 정한다. 항공우주학회면 임무 상황 우선(현재 우선안 지지), 기계학회면 방법 우선(신뢰구간 기반 지지 반공간 재구성 계열)으로 한다.
- 목적함수는 매개변수 영역 매끄러움 정규화 + 도착시각 패널티로 두고 물리량은 제약으로 부과하는 현재 계획을 지지한다. 장애물 패널티 항은 하드 제약으로 대체되므로 두지 않는다.
- 연구노트 004는 정규화 제약과 부피 표현, 점유 관점 모델링, 식 (3)의 유도 근거를 보강한다.

References

- [1] 정현용, “확률밀도로 정의하는 시공간 KOZ 로브의 볼록성,” Future Mobility Control Laboratory, Kookmin University, Research Note 004, spacetime-bezier-draft, 8 2026.
- [2] —, “추계학술대회 원고 계획 보고,” Future Mobility Control Laboratory, Kookmin University, Research Note 009, spacetime-bezier-draft, 8 2026.
- [3] S. Lee, “단일 볼록화를 넘어: spatial branch-and-bound에 의한 전역최적성 보증,” Future Mobility Control Laboratory, Kookmin University, Research Note 005, temporal-profile-shaping, 6 2026, [Online]. Available: <https://fmcl-nextcloud.duckdns.org/f/37414> (연구실 Nextcloud 계정 필요).